Java Exceptions (Exceções Java)

- **Exceções são eventos que interrompem o fluxo do programa**
- **Por que precisamos de exceções?**

Hierarquia de exceções

- `Error` **---> problemas graves**
- `Exception` **---> problemas tratáveis**
  - **Exceções verificadas**
  - **Exceções não verificadas (RuntimeExceptions)**

Tratamento de exceções

- `try`, `catch` e `finally`
- `try`
- `catch`
- `finally`

Exemplo `ArithmeticException` (Divisão por Zero)

```
int totalNotas = 0;
int quantidadeAlunos = 0;

try {
    int media = totalNotas / quantidadeAlunos; // Divisão por zero

} catch (ArithmeticException e) {
        System.out.println("Problema: Divisão por zero!");
} finally {
    System.out.println("O Programa terminou.");
}
```

Exemplo `NullPointerException` (Objeto nulo)

```
String nome = null;

try {

    int tamanhoNome = nome.length();// Tentando acessar objeto nulo

    System.out.println("Tamanho do nome: " + tamanhoNome);

} catch (NullPointerException e) {

    System.out.println("Erro: A variável 'nome' está nula!");

} finally {
    System.out.println("Sempre execute o bloco finally!");
}
```

Exemplo `ArrayIndexOutOfBoundsException`

(Índice de matriz fora dos limites)

```
try {
    int[] numeros = {1, 2, 3};
    System.out.println(numeros[5]);
} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
    System.out.println("Erro: " + e.getMessage());
} finally {
    System.out.println("Sempre será executado!");
}
```

Declaração de Exceções em Métodos

Usando `throws`

Exemplo:

```
public static int calcularMedia(int totalNotas, int quantidadeAlunos)
throws ArithmeticException {

    return totalNotas / quantidadeAlunos;

}
```